사회통계연습

총효과, 직접효과, 간접효과

김현우, PhD[1]

[1] 충북대학교 사회학과 조교수

December 2, 2022

진행 순서

1. 매개효과의 검증

매개효과의 검증

매개효과의 검증

연습 4. confidence.sav 파일을 SPSS로 불러들여 사회기관에 대한 신뢰를 종속변수로, 학력(EDUC)과 정치적 이데올로기(PARTYLR)를 독립변수로 활용하여 회귀분석을 수행하시오. 회귀분석의 결과표를 작성하고 그 해석을 제시하시오.

매개효과의 검증

전체효과는 직접효과와 간접효과의 합이다.

- 위의 연습문제에서 연구가설을 훨씬 복합적으로 그러나 흥미있게(!) 만들어볼 수 있다.
- 가령 사실 학력이 정치적 이데올로기에 영향을 미치고, 정치적 이데올로기가 다시 사회기관에 대한 신뢰로 이어지는 것이 아닐까?
- 다시 말해, 학력은 (1) 사회기관 신뢰에 대한 직접효과(direct effect)와 (2) 정치적 이데올로기를 통해 사회기관 신뢰로 이어지는 간접효과(indirect effect)를 함께 가진다고 주장해 볼 수 있다.
- 이 관계를 인과 도표로 그려보자!

매개효과의 검증

- 학력의 총효과(total effect)는 학력만을 독립변수로 하고, 사회기관 신뢰를 종속변수로 하여 계산할 수 있다.
- 학력의 직접효과는 학력과 정치적 이데올로기를 독립변수로 하고, 사회기관 신뢰를 종속변수로 하여 계산할 수 있다.
- 학력의 첫번째 간접효과는 학력을 독립변수로 하고, 이데올로기를 종속변수로 하여 계산할 수 있다.
- 학력의 두번째 간접효과는 학력과 정치적 이데올로기를 독립변수로 하고, 사회기관 신뢰를 종속변수로 하여 계산할 수 있다.
- 직접효과와 간접효과의 합은 총효과와 동일하다!

매개효과의 검증

연습 5. confidence.sav 파일을 SPSS로 불러들여 학력(EDUC)의 사회기관에 대한 신뢰에 대한 총효과를 직접효과와 간접효과로 분해하여 설명하시오.

매개효과의 검증

연습 6. STARTUPS.SAV 파일을 SPSS로 불러들여 143개 미국 대학에 걸쳐 조사된 창업기업의 수를 설명하기 위해 먼저 기술이전부서의 연령(duration)을 독립변수로 한 회귀분석을 수행하시오. 다음으로 대학 연구비(research)를 독립변수로 추가하시오. 회귀분석의 결과표를 작성하고 총효과, 직접효과, 간접효과의 관계를 서술하시오.

매개효과의 검증

연습 7. Salaries.csv 파일을 SPSS로 불러들여 교수의 임금(salary)을 예측하기 위해, 학문 분야(discipline), 박사 취득후 경과년수 (yrs.since.phd), 교수임용후 경과년수(yrs.service), 성별(sex), 그리고 직급 (rank)을 독립변수로 하는 회귀분석을 수행하시오. 성별의 총효과, 직접효과, 간접효과를 적절히 해석하시오.

매개효과의 검증

연습 8. Guber99.sav 파일을 SPSS로 불러들여 SAT 수학과목의 평균성적(math)을 예측하기 위해, 1인당 교육비 지출(expendpp), SAT 응시가능 학생 비율(perctakers)을 독립변수로 하는 회귀분석을 수행하시오. 1인당 교육비 지출의 총효과, 직접효과, 간접효과를 적절히 해석하시오.